8 第七周习题课

由于上周没有涉及积分, 所以本周涉及的内容较多. 我们调整一下教材上的顺序, 按照以下的顺序回顾相关的知识点:

- 不定积分的概念和计算方法.
- 定积分的定义.
- 变上限定积分.
- 微积分基本定理.

讲义上部分没有讲完的内容可能会下次继续.

8.1 不定积分的概念和计算方法

不定积分的概念是非常简单的. 它本质上就是求导运算的逆运算.

定义 12. *若函数 $F(x)$ 的导数 $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in (a,b)$, 则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 (a,b) 上的一个原函数. $f(x)$ 的原函数的一般表达式称为 $f(x)$ 的不定积分, 记为*

$$\int f(x)\mathrm{d}x.$$

从定义中容易看出不定积分具有线性性质. 具体来说,

$$\int (f(x) \pm g(x))\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x \pm \int g(x)\mathrm{d}x, \quad \int cf(x)\mathrm{d}x = c\int f(x)\mathrm{d}x.$$

这里 c 是常数.

我们当然可以通过基本初等函数的导数表来得到一个积分表, 我们这里就不再花篇幅展示了. 一般来讲, 随便写一个函数 $f(x)$, 它的不定积分是很难算的, 甚至有大量函数的不定积分无法写成初等函数. 接下来我们回顾不定积分计算的换元法和分部积分法.

性质 1 (不定积分的换元积分法)**.**

1. *第一换元法. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, $\varphi(x)$ 可导. 则*

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x = F(\varphi(x)) + C.$$

2. *第二换元法. 设 $\varphi(t)$ 可导, 并且由方程 $x = \varphi(t)$ 可以确定隐函数 $t = \varphi^{-1}(x)$, $F(t)$ 是 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 的原函数. 则*

$$\int f(x)\mathrm{d}x = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)\mathrm{d}t = F(t) + C = F(\varphi^{-1}(x)) + C.$$

两种换元法的本质都是复合函数的求导法则. 第一换元法是将被积函数凑成具有 $f(\varphi(x))\varphi'(x)$ 的形式, 一般又称为凑微分法. 而第二换元法就要直接得多, 看到有一些经常出现的表达式就可以考虑把它换掉. 在这里, 我们稍微总结一下换元积分的时候经常出现的换元.

1. 出现 “内层函数及其导函数” 结构, 直接使用第一换元法.

   (a) 出现分式, 并且出现了分母的导数. 例如

   $$\int \frac{\sin 2x}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x \overset{u=1+\sin^2 x}{=\!=} \int \frac{\mathrm{d}u}{u} = \ln|u| + C = \ln(1+\sin^2 x) + C.$$

   (b) x 乘以一个只含有 x^2 的函数. 例如

   $$\int x\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x \overset{u=1-x^2}{=\!=} -\frac{1}{2}\int u^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}u = -\frac{1}{3}u^{\frac{3}{2}} + C = -\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C.$$

   这里要注意加减常数不会影响微分, 我们把 $1-x^2$ 作为整体换元可以让表达式变得更漂亮.

   (c) 出现 $\ln x$ 并且在分母出现 x. 例如

   $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x(1+\ln^2 x)} \overset{u=\ln x}{=\!=} \int \frac{1}{1+u^2}\mathrm{d}u = \arctan u + C = \arctan(\ln x) + C.$$

   (d) 只含有 e^x 的函数. 例如

   $$\int e^x \cos(e^x)\mathrm{d}x \overset{u=e^x}{=\!=} \int \cos u\mathrm{d}u = \sin u + C = \sin(e^x) + C.$$

2. 利用三角换元去掉根号下的二次式. 以下都假设 $a > 0$.

   (a) 出现 $\sqrt{a^2-x^2}$, 考虑用 $x = a\sin t$ 换元, 此时 $\mathrm{d}x = a\cos t\mathrm{d}t$. 当然也可以用 $x = a\cos t$ 换元, 但此时微分会出来一个负号: $\mathrm{d}x = -a\sin t\mathrm{d}t$. 注意这也不是绝对的, 例如上面的例子 1(b) 中, 我们不采用这样的换元也能算出来.

   (b) 出现 $\sqrt{a^2+x^2}$, 考虑用 $x = a\tan t$ 换元, 此时 $\mathrm{d}x = \dfrac{a}{\cos^2 t}\mathrm{d}t$. 另外一个可能的换元是利用双曲三角函数. 回忆

   $$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

   因此有 $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$. 此时如果令 $x = a\sinh t$, 那么 $\sqrt{a^2+x^2} = a\cosh t$. 由于

   $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sinh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cosh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x.$$

   所以换元之后 $\mathrm{d}x = a\cosh t\mathrm{d}t$. 注意到双曲三角函数其实就是一些只含有 e^x 的函数, 我们是很有希望求出这样的函数的积分的.

   (c) 出现 $\sqrt{x^2-a^2}$, 考虑用 $x = a\sec t$ 换元, 此时 $\mathrm{d}x = a\sec t\tan t\mathrm{d}t$.

   (d) 如果根号里是一个一般的二次式, 我们可以先进行配方:

   $$\sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac-b^2}{4a}}.$$

   然后再把 $x + \dfrac{b}{2a}$ 视为整体换元.

3. 把一次式的分数次幂代换掉, 把式子化为有理式. 有理函数的积分是由固定流程的, 所以我们如果通过换元把积分简化成一个有理函数积分, 那就很有希望积出来.

   (a) 如果是同一个一次式 $(ax+b)$ 的不同分数次幂, 那么可以取所有幂次的最大公因子换元. 这里我们要取分母的最小公倍数和分子的最大公因数, 才能得到一堆分数的最大公因数. 例如

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}} \overset{\sqrt[6]{x}=t}{=\!=} \int \frac{6t^5\mathrm{d}t}{t^3+t^2} = 6\int \frac{t^3\mathrm{d}t}{t+1}.$$

   (b) 如果只出现 $\sqrt{ax+b}$ 或者 $\sqrt{\dfrac{ax+b}{cx+d}}$, 我们可以把整个根号都换成 t. 比如说

$$t=\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}},\quad x=\frac{b-dt^2}{ct^2-a},\quad \mathrm{d}x=\frac{-2dt(ct^2-a)-2ct(b-dt^2)}{(ct^2-a)^2}\mathrm{d}t=\frac{2t(ad-bc)}{(ct^2-a)^2}\mathrm{d}t.$$

   这个时候 x 和 $\mathrm{d}x$ 都成为了 t 的有理函数. 一个常见的例子是

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x+1}+1} &\overset{t=\sqrt{x+1}}{=\!=} \int \frac{1}{t+1}\cdot 2t\mathrm{d}t = 2\int\left(1-\frac{1}{t+1}\right)\mathrm{d}t\\ &= 2t-2\ln|t+1|+C = 2\sqrt{x+1}-2\ln|\sqrt{x+1}+1|+C.\end{aligned}$$

4. 对三角函数的积分. 对于 $\sin x$ 和 $\cos x$ 我们已经很熟悉了. 我们首先回顾一下其他三角函数的积分.

$$\int \tan x\mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{\cos x}\mathrm{d}x = \int -\frac{\mathrm{d}\cos x}{\cos x} = -\ln|\cos x|+C.$$

$$\int \cot x\mathrm{d}x = \int \frac{\cos x}{\sin x}\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}\sin x}{\sin x} = \ln|\sin x|+C.$$

$$\int \sec x\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}x}{\cos x} = \int \frac{\cos x\mathrm{d}x}{1-\sin^2 x} = \int \frac{\mathrm{d}\sin x}{1-\sin^2 x} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right|+C.$$

$$\int \csc x\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x} = \int \frac{\sin x\mathrm{d}x}{1-\cos^2 x} = -\int \frac{\mathrm{d}\cos x}{1-\cos^2 x} = -\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\cos x}{1-\cos x}\right|+C.$$

   从以上四个积分中我们可以看到一个套路是: 留一个 $\sin x$ 或者一个 $\cos x$ 放到 d 里面去.

   如果遇到

$$\int \sin^m x\cos^n x\mathrm{d}x,$$

   其中 m, n 都是偶数, 没法留一个拿进 d 里, 那么可以先用二倍角公式

$$\cos 2x = 2\cos^2 x-1 = 1-2\sin^2 x$$

   把次数降下来.

   对三角函数的有理式, 我们常使用所谓的万能公式, 即半角代换. 具体而言,

$$\sin x = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}},\quad \cos x = \frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}.$$

如果我们令 $t=\tan\dfrac{x}{2}$, 那么 $x=2\arctan t$, 从而

$$\sin x=\frac{2t}{1+t^2},\quad \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2},\quad \mathrm{d}x=\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}.$$

它们全部变成了 t 的有理函数.

需要强调的一点是, 以上的总结受限于作者的水平, 很可能是不完整且不全面的.

性质 2 (不定积分的分部积分法)**.** *设 $u(x)$ 和 $v(x)$ 都是可微函数, 则*

$$\int u(x)v'(x)\mathrm{d}x=u(x)v(x)-\int u'(x)v(x)\mathrm{d}x.$$

或者写成

$$\int u(x)\mathrm{d}v(x)=u(x)v(x)-\int v(x)\mathrm{d}u(x).$$

分部积分法的本质是乘积的求导法则. 在实际计算积分的过程中, 我们如果想要使用分部积分法来计算一个积分 $\int f(x)g(x)\mathrm{d}x$, 我们可能需要考虑是把 f 放到 d 里面更好还是把 g 放到 d 里面更好. 例如

$$\int xe^x\mathrm{d}x.$$

如果我们把 x 放到 d 里面去, 即 $x\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\mathrm{d}x^2$, 那么

$$\int xe^x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int e^x\mathrm{d}x^2=\frac{1}{2}x^2e^x-\frac{1}{2}\int x^2\mathrm{d}e^x=\frac{1}{2}x^2e^x-\frac{1}{2}\int x^2e^x\mathrm{d}x.$$

后面那一项还是算不出来. 但是如果把 e^x 放进去, 就有

$$\int xe^x\mathrm{d}x=\int x\mathrm{d}e^x=xe^x-\int e^x\mathrm{d}x=xe^x-e^x+C.$$

这样就积出来了. 那么如何选取合适的函数放进 d 里呢? 一个在很多时候适用的小口诀是

“反对幂三指”.

五个字分别代表反三角函数, 对数函数, 幂函数, 三角函数, 指数函数. 这个小口诀的意思是: 当这些函数同时出现, 我们想计算分部积分的时候, 优先考虑把排在后面的函数放进 d 里面. 比如上面的 xe^x, “指”在 “幂” 的后面, 所以先把 e^x 放进 d 里面. 再比如

$$\int x\ln x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\ln x\mathrm{d}x^2=\frac{1}{2}x^2\ln x-\frac{1}{2}\int x^2\mathrm{d}\ln x=\frac{1}{2}x^2\ln x-\frac{1}{2}\int x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2\ln x-\frac{1}{4}x^2+C.$$

这里 “幂” 在 “对” 的后面, 所以先把 x 放进 d 里面.

对分部积分而言, 有一个可能会被大家忽略的点, 那就是对一个积分

$$\int f(x)\mathrm{d}x$$

而言, x 当然也是一个 x 的函数, 如果令 $g(x)=x$, 上面的积分就可以写成

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}g(x)=f(x)g(x)-\int g(x)\mathrm{d}f(x)=xf(x)-\int xf'(x)\mathrm{d}x.$$

一个具体的例子是

$$\int \ln(x+\sqrt{x^2+1})\mathrm{d}x=x\ln(x+\sqrt{x^2+1})-\int x\mathrm{d}(\ln(x+\sqrt{x^2+1})).$$

注意到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln(x+\sqrt{x^2+1})=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}\cdot\left(1+\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}\right)=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}.$$

所以上式化为

$$\begin{aligned}x\ln(x+\sqrt{x^2+1})-\int\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\mathrm{d}x\overset{x^2+1=t}{=}&\,x\ln(x+\sqrt{x^2+1})-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}}\\&=x\ln(x+\sqrt{x^2+1})-\sqrt{t}+C=x\ln(x+\sqrt{x^2+1})-\sqrt{x^2+1}+C.\end{aligned}$$

针对此题而言, 我们还可以为大家展示之前的双曲三角换元的应用. 具体而言:

$$\int\ln(x+\sqrt{x^2+1})\mathrm{d}x\overset{x=\sinh t}{=}\int\ln(\sinh t+\cosh t)\cosh t\mathrm{d}t=\int t\cosh t\mathrm{d}t=\int t\mathrm{d}\sinh t=t\sinh t-\cosh t+C.$$

最后再将 t 换回 x 即可. 有意思的点是, 我们会注意到被积函数其实就是反双曲正弦函数:

$$\sinh(\ln(x+\sqrt{x^2+1}))=x.$$

不定积分的计算还有一些奇妙的小技巧, 我们在例题中展示. 需要提醒的是, 不定积分的计算非常具有技巧性, 大家掌握一定的方法即可, 没有必要投入很大的精力去琢磨很多复杂的计算技巧.

8.2 定积分的定义

定义 13. 设 $f(x)$ 是定义在区间 $[a,b]$ 上的函数, 对 $[a,b]$ 插入分点 $x_0,x_1,\cdots,x_n$, 使得

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b.$$

我们称之为 $[a,b]$ 的一个分割, 记为 T. 记 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$, $\lambda(T)=\max\limits_{1\leq i\leq n}\Delta x_i$. 若对于任意选取的分割 T 以及任何中间点 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$, 极限

$$\lim_{\lambda(T)\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$$

都存在, 则称这个极限值为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 的定积分, 记为

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

如果函数 $f(x)$ 的上述极限存在, 则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 是可积的. 并不是所有的函数都是可积的. 我们在现阶段只需要知道: 闭区间上的连续函数是可积的, 闭区间上的单调函数是可积的, 闭区间上可积函数一定是有界的. 如果积分下限比积分上限大, 我们约定

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\mathrm{d}x.$$

接下来我们罗列定积分的一些性质.

(1) 若函数 $f(x)$, $g(x)$ 都是 $[a,b]$ 上的可积函数, 且在 $[a,b]$ 上 $f(x) \geq g(x)$, 则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \geq \int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

特别的, 闭区间上非负可积函数的积分是非负的.

(2) 定积分具有线性性. 若函数 $f(x)$, $g(x)$ 都是 $[a,b]$ 上的可积函数, 则 $f(x) \pm g(x)$ 在 $[a,b]$ 上也可积. 对常数 c, $cf(x)$ 在 $[a,b]$ 上也可积. 且

$$\int_a^b (f(x) \pm g(x))\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \pm \int_a^b g(x)\mathrm{d}x, \quad \int_a^b cf(x)\mathrm{d}x = c\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

(3) 设 $f(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上的可积函数, 则对 $c \in (a,b)$,

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$$

我们之前已经约定了积分下限比积分上限大的记号, 所以上面的等式对任何 c 都是可以谈论的. 只不过 $c \in (a,b)$ 时, f 在 $[a,b]$ 的可积性自动保证了 f 在两个更小的区间上是可积的, 当 $c \notin [a,b]$ 时, 需要额外假定 f 在以上区间上的可积性.

(4) 若函数 $f(x)$, $g(x)$ 都是 $[a,b]$ 上的可积函数, 且在 $[a,b]$ 上 $f(x)$ 和 $g(x)$ 只有有限个点的取值不同, 则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

(5) 设 $f(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上的可积函数, 则 $|f(x)|$ 也是区间 $[a,b]$ 上的可积函数, 且

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right| \leq \int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x.$$

8.3 积分中值定理和变限定积分

定理 13 (积分中值定理)**.** *设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, 则在 $[a,b]$ 内至少存在一点 c 使得*

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(c)(b-a).$$

定理 14 (变限积分)**.** 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 则变限积分

$$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 上可导, 且

$$F'(x)=f(x),\quad x\in(a,b).$$

即连续函数的变限积分是它的一个原函数.

以上的两个定理在使用的时候一定要注意条件: $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是连续函数. 部分题目可能会涉及到同时变上下限的积分求导, 此时就需要利用复合函数的求导法则. 例如

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_{f(x)}^{g(x)}\varphi(t)\mathrm{d}t\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_a^{g(x)}\varphi(t)\mathrm{d}t-\int_a^{f(x)}\varphi(t)\mathrm{d}t\right)=\varphi(g(x))g'(x)-\varphi(f(x))f'(x).$$

其中 a 是一个常数, a 的选取要满足 φ 在以上涉及到的积分区间中都是连续的.

8.4 微积分基本定理

定理 15 (微积分基本定理, 牛顿-莱布尼茨公式)**.** 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 又设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 上的一个原函数, 并且 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a).$$

在使用这个定理的时候, 有以下几点需要特别注意. 首先, 此定理要求 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续. 其次, $F'(x)=f(x)$ 要在开区间 (a,b) 上处处成立. 最后, $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上的连续性其实不是必要的, 只不过我们最后的结论需要换成

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{x\to b-0}F(x)-\lim_{x\to a+0}F(x).$$

应当指出的是, 我们能计算的绝大多数定积分都是通过牛顿-莱布尼茨公式算出来的, 由此可见寻找一个函数的原函数 (即不定积分) 在定积分的计算中是相当重要的.

例题 76 (教材 150 页例 10)**.** 求不定积分

$$\int\sin^3 x\cos^2 x\mathrm{d}x.$$

例题 77 (教材 154 页例 15)**.** 求不定积分

$$\int\frac{2x}{\sqrt{x^2+2x+26}}\mathrm{d}x.$$

例题 78 (教材 154 页例 16)**.** 求不定积分

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x}\mathrm{d}x.$$

例题 79 (2025 秋高等数学 B 期中考试第 1 题 (2))**.** 利用定积分的定义计算极限

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{(n+k)^2}{n^3}.$$

本题就是例题 *21*.

例题 80 (2025 秋高等数学 B 期中考试第 3 题 (2))**.** 求导数

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\tan t}^{\sin t}\sqrt{1+s^2}\mathrm{d}s.$$

例题 81 (2024 秋高等数学 B 期中考试第 4 题)**.** 求序列极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\cos\left(\frac{k}{n}-\frac{k}{n^k k}\right).$$

例题 82 (2025 秋高等数学 B 期中考试第 8 题)**.** 判断函数 $f(x)=x^8-x^4-\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上有多少个零点, 说明理由.

例题 83 (2024 秋高等数学 B 期中考试第 8 题)**.** 设 $D=[0,1]$. $A\colon D\to\mathbb{R}$, $B\colon D\to\mathbb{R}$ 是连续函数, 满足

$$0\le A(t)\le 1,\quad t\in D.$$

对每个定义在 D 上的连续函数 f, 定义一个定义在 D 上的连续函数为

$$(Tf)(x)=B(x)+\int_0^x A(t)f(t)\mathrm{d}t.$$

证明 $Tf=f$ 至多有一个连续函数解 f. 即如果连续函数 f 和 g 满足 $Tf=f$, $Tg=g$, 则 $f=g$.

例题 84 (2021 秋高等数学 B 期中考试第 4 题)**.** 设

$$p(x)=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t^3+2021}}.$$

证明方程 $p(x+1)=p(x)+\sin x$ 有无穷多个互不相同的正实数解.

例题 85 (2021 秋高等数学 B 期中考试第 5 题)**.** 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数, 证明

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f(x)\sin nx\mathrm{d}x=0.$$

例题 86 (2020 秋高等数学 B 期中考试第 6 题)**.** 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导函数. 证明对任何

$x \in [0,1]$, 有

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |f(t)|\mathrm{d}t + \int_0^1 |f'(t)|\mathrm{d}t.$$

并找出所有使得等号成立的 f.

例题 87 (2023 秋高等数学 A 期中考试第 3 题 (3))**.** 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y^2(x-y) = x^2$ 所确定的函数. 计算

$$\int \frac{1}{y^2}\mathrm{d}x.$$

例题 88 (不定积分的若干技巧)**.**

(1) 计算不定积分

$$\int \frac{\sin x \mathrm{d}x}{2\sin x + 3\cos x}.$$

(2) 计算不定积分

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}.$$

(3) 对 $n > 2$, 记

$$I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x}\mathrm{d}x.$$

证明递推公式

$$I_n = \frac{2}{n-1}\sin(n-1)x + I_{n-2}.$$

例题 89. 计算极限

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 (1-x^2)^n \mathrm{d}x.$$

例题 90. 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数, 且满足

$$\int_a^b x^k f(x)\mathrm{d}x = 0, \quad k = 0, 1, \cdots, n.$$

证明 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上至少有 $n+1$ 个不同的零点.

例题 91. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导函数, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明

$$\int_0^1 (f(x))^2 \mathrm{d}x \leq \int_0^1 (f'(x))^2 \mathrm{d}x.$$

例题 92. 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上连续的非负函数. 计算极限

$$\lim_{n\to\infty} \left(\int_a^b (f(x))^n \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{n}}.$$